ACT 3

Quand la boutique en ligne dépassera-t-elle le magasin ?

50 min

Objectif : déterminer par balayage, à l'aide d'un tableur, une valeur approchée de la solution d'une équation.

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une enseigne de vêtements a ouvert une boutique en ligne. On note t le nombre de mois écoulés depuis l'ouverture. Le chiffre d'affaires mensuel, en milliers d'euros, est modélisé par :

- pour la boutique en ligne : $W(t) = 0{,}1\,t^2 + t + 8$;
- pour le magasin : $M(t) = 40 - 0{,}5\,t$.

I Une lecture graphique

1 APP

Écris l'équation qu'il faut résoudre pour répondre au problème.

$W(t) = M(t)$

2 RÉA

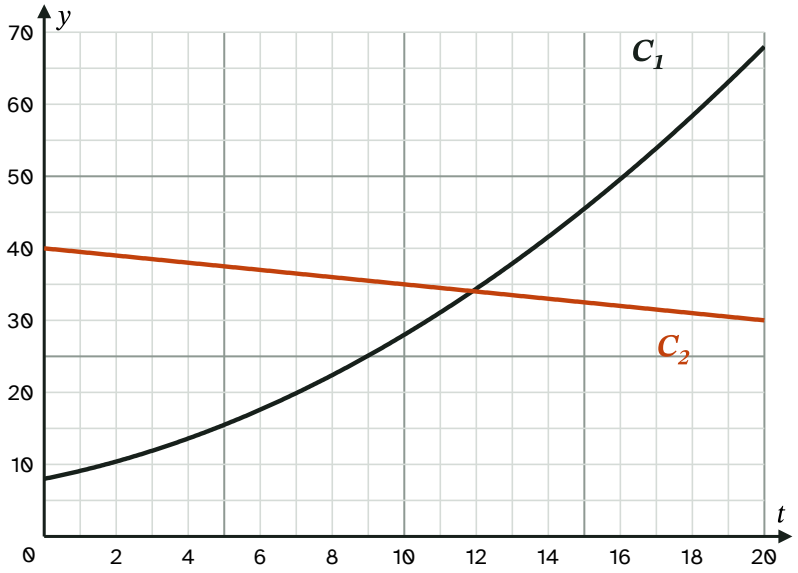
Les courbes de W et de M sont tracées ci-contre. Lis une valeur approchée de la solution.

Les deux chiffres d'affaires sont égaux un peu avant 12 mois.

3 RÉA VAL

Calcule $W(12)$. Ce nombre est-il exactement égal à $M(12)$? Que peux-tu en conclure sur la lecture graphique ?

$W(12) \approx 34{,}4$ et $M(12) = 34$: ils ne sont pas égaux. La lecture graphique ne donne qu'une valeur approchée.



II Un premier balayage au pas de 1

DANS LE TABLEUR

1. En A1, écris `t` ; en B1, `W(t)` ; en C1, `M(t)` ; en D1, `W-M`.
2. En A2, écris `8`. En A3, écris `=A2+1`, puis recopie vers le bas.
3. En B2, écris `=0,1*A2^2+A2+8` ; en C2, `=40-0,5*A2` ; en D2, `=B2-C2`. Recopie ces formules vers le bas.

ACT 3

Quand la boutique en ligne dépassera-t-elle le magasin ?

50 min

Objectif : déterminer par balayage, à l'aide d'un tableur, une valeur approchée de la solution d'une équation.

ACTIVITÉ 3

4 Complète le tableau à l'aide du tableur (valeurs arrondies au centième). RÉA

t	8	9	10	11	12	13	14
$W(t)$	22,4	25,1	28	31,1	34,4	37,9	41,6
$M(t)$	36	35,5	35	34,5	34	33,5	33
Signe de $W(t) - M(t)$	−	−	−	−	+	+	+

5 Entre quelles valeurs consécutives de t le signe de $W(t) - M(t)$ change-t-il ? Déduis-en un encadrement de la solution. ANA

Le signe change entre 11 et 12 : $11 < t < 12$.

III Affiner au pas de 0,1

6 Modifie les cellules A2 et A3 pour démarrer à 11,6 avec un pas de 0,1, puis complète le tableau. RÉA

t	11,6	11,7	11,8	11,9	12
$W(t)$	33,06	33,39	33,72	34,06	34,4
$M(t)$	34,2	34,15	34,1	34,05	34
Signe de $W(t) - M(t)$	−	−	−	+	+

7 Donne un encadrement de la solution d'amplitude 0,1. ANA

$11{,}8 < t < 11{,}9$

8 Réponds au problème par une phrase. COM

Le chiffre d'affaires en ligne dépasse celui du magasin pendant le 12e mois, entre $t = 11{,}8$ et $t = 11{,}9$.